

Universidad Central de Venezuela.

Facultad de Ciencias.

Escuela de Computación

Semestre I 2016.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

**JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.
NO UTILICE CALCULADORA.**

Problema	1	2	3	4	5	6	Nota
Puntos	1½	1½	4	4½	6½	2	20
Resultado							

1. (1 ½ puntos) Sea X una V.A. distribuída exponencialmente con s y t valores reales positivos cualesquiera, demuestre formalmente que

$$\mathbb{P}(X \geq s+t | X > s) = \mathbb{P}(X \geq t).$$

2. (1 ½ puntos) Sean X e Y V.A. con fdp conjunta $f(x, y)$. Considere a , b y c constantes cualesquiera. Demuestre formalmente que

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

3. Sean X e Y dos V.A. discretas conjuntas, cuya fdp conjunta es

		y		
		1	2	3
x	1	0,05	0,05	
	3	0,05	0,10	0,35
	5		0,20	0,10

- (a) (1 punto) Sabiendo además que $\mathbb{E}(X) = 3,2$ y $\mathbb{E}(Y) = 2,45$; complete la tabla anterior de forma válida.
- (b) (1 punto) ¿ X e Y son independientes?. Justifique formalmente.
- (c) (1 punto) Calcule $\mathbb{P}(X = 3 | Y = 2)$.
- (d) (1 punto) Calcule $\mathbb{E}(X | Y = 2)$.
4. Suponga que X e Y son V.A. bidimensionales continuas con la siguiente fdp conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} \mathbf{C}xy & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) (1 punto) Determine el valor de $\mathbf{C}$ para que $f(x, y)$ sea una fdp conjunta válida.
- (b) (2 puntos) Determine las correspondientes fdp marginales $f(x)$ y $f(y)$.
- (c) (½ punto) ¿Son X e Y independientes?. Justifique formalmente.
- (d) (1 punto) $\mathbb{P}(X < 1/8 | Y = 3/4)$.

5. El comité olímpico internacional realiza análisis de orina anti dopaje (aleatorios y rutinarios) a los atletas de alto rendimiento. Suponga que cada análisis es un evento aleatorio independiente donde q es la “probabilidad de un resultado positivo” ($0 < q < 1$). Sea un entero cualquiera $k > 0$.

Parte A

Para cada una de las siguientes V.A. indique su fdp (con parámetros adecuados) y su esperanza.

- (a) (1 punto) X = “Cantidad de resultados positivos obtenidos al realizar k análisis”.
- (b) (1 punto) Y = “Cantidad de análisis realizados hasta obtener el k -ésimo resultado positivo”.

Parte B

Usando lo hecho por usted en la Parte A, para $q = 1/8$ calcule lo siguiente:

- (a) (1 1/2 puntos) $\mathbb{P}$ (“El tercer análisis realizado es el primero que resulta positivo”).
 - (b) (1 1/2 puntos) $\mathbb{P}$ (“Resultan positivos dos de cinco análisis realizados”).
 - (c) (1 1/2 puntos) Valor esperado de la cantidad de análisis realizados hasta obtener el tercer resultado positivo.
6. (2 puntos) En el departamento de control de calidad de un fabricante de calzado deportivo se prueban muestras aleatorias de n pares de zapatos, los cuales son usados continuamente hasta que se deterioran. Suponiendo que la duración de cada par de zapatos es una V.A. normalmente distribuída e independiente con media 14 meses y desviación estándar 4 meses y que la garantía ofrecida por el fabricante es de 1 año. Determine el tamaño de las muestras para que en el 93,7% de las mismas la duración promedio (muestral) supere dicha garantía.